Offerte

Onafhankelijke ML-specialist: technisch haalbaarheidsonderzoek MIT-project 28436 "Agentic AI voor het MKB"

Aan	ePROCURE Consulting B.V. (h/a Inclufy), t.a.v. S. Loukile, hoofdonderzoeker, P.J. Oudweg 4, 1314 CH Almere
Van	AI & Partners B.V., KvK 91460565
Datum	2 november 2026
Kenmerk	Uw offerteverzoek van 6 oktober 2026, MIT-28436
Contactpersoon	Michael Borrelli, directeur en projectleider, m.borrelli@ai-and-partners.com, +44 (0)7535 994 132

1. Offerte in het kort

Uitvoerend specialist	Visar Ademi (CV bijgevoegd). Het werk wordt volledig door hem uitgevoerd; er wordt niet onderaanbesteed.
Opdracht	Hoofdcase 1 (90-dagen cashflowvoorspelling) en hoofdcase 2 (next-best-action marketing) conform het meetprotocol, met de vijf deliverables uit deel B van de casusbeschrijving
Omvang	48 uur, verdeeld over vijf fasen (zie paragraaf 3)
Uurtarief	€ 125 excl. btw
Totaalprijs	€ 6.000 excl. btw (48 × € 125); € 1.260 btw (21%); € 7.260 incl. btw. Vaste prijs: meerwerk alleen na schriftelijke opdracht.
Facturatie	Per fase, op basis van een urenspecificatie met de uitgevoerde onderzoeksactiviteiten, gekoppeld aan projectcode MIT-28436
Beschikbaarheid	Vanaf gunning direct beschikbaar, intake in de week van 2 november; beschikbaar tot en met 15 december 2026. **De harde mijlpaal van 30 november (PoC en benchmark gereed) bevestigen wij.**
Onafhankelijkheid	Eigen KvK-inschrijving; geen eigendoms-, zeggenschaps-, financiële of familieband met ePROCURE Consulting B.V. De ondertekende onafhankelijkheidsverklaring met melding van relaties (punt 4) is bijgevoegd.
Subsidievoorwaarden	Wij werken mee aan de subsidieverantwoording richting de provincie Flevoland (urenspecificaties, onderzoeksnotities, eventuele controles) en delen tussenresultaten en databeschrijvingen met de projectadministratie.
Geldigheid	Deze offerte is geldig tot en met 30 november 2026.

Bijlagen: (1) CV Visar Ademi; (2) onafhankelijkheidsverklaring met melding zakelijke relaties.

2. Aanpak

Wij beantwoorden de vraag zoals u die stelt: niet "wat is het beste model", maar "haalt déze aanpak de drempel op déze datavolumes, en wat is er minimaal nodig". Elke meting gebeurt tegen vooraf vastgelegde baselines, met meerdere runs en gedocumenteerde aannames, zodat het resultaat reproduceerbaar en verantwoordbaar is.

Hoofdcase 1: 90-dagen cashflowvoorspelling (zwaartepunt)

- **Transfer learning in twee vormen:** (a) vooraf getrainde tijdreeksmodellen (foundation models), zowel zero-shot als gespecialiseerd op de bedrijfsdata; (b) een globaal model dat leert van de andere bedrijven en wordt getoetst op een bedrijf dat het niet heeft gezien (leave-one-company-out). Zo meten we of kennis van andere MKB-bedrijven overdraagbaar is.
- **Baselines:** naïef (laatste periode), seizoensnaïef (zelfde periode vorig jaar) en een eenvoudig statistisch model. De vraag is of transfer learning hier wezenlijk beter op scoort, niet alleen of de drempel wordt gehaald.
- **Meting:** horizon van 13 weken, rollende evaluatie over meerdere startmomenten in plaats van één testvenster, vijf runs per model, MAPE met spreiding per bedrijf.
- **Minimaal datavolume:** we herhalen de meting met 12, 18, 24 en 30 maanden historie. Dat levert de leercurve die nodig is voor de randvoorwaarden in het rapport.

Hoofdcase 2: next-best-action-aanbevelingen

- **Opzet:** per bedrijf een rangschikking van de 28 kanaal×segment-acties (7 kanalen × 4 segmenten), waarvan de top 5 wordt getoetst.
- **Transfer learning:** modellen die kennis lenen van vergelijkbare bedrijven (sector, omvang, budget), van hiërarchische schatting met shrinkage tot latente-factormodellen. Getoetst tegen een populariteitsbaseline en tegen het eigen historische rendement per bedrijf.
- **Meting:** precision@5 tegen de referentie van de opdrachtgever en tegen uitgehouden maanden (maand 19–24), met bootstrap-betrouwbaarheidsintervallen. De toevalsbaseline (circa 18% bij 5 uit 28) wordt meegerapporteerd.

3. Planning en urenverdeling

Fase	Inhoud	Uren	Periode en resultaat
Intake & onderzoeksplan	Cases, meetlatten, beslisregels en beoordelingsprocedure case 2 vastleggen	6	Week van 2 nov: technisch onderzoeksplan
Data & baseline	Databeoordeling en baselines beide cases; go-moment verdieping	10	2–13 nov: databeoordeling + baselines
PoC-uitvoering	Case 1 (10 uur) en case 2 (6 uur)	16	9–24 nov: werkende onderzoeks-PoC
Benchmark & analyse	Metingen, variantie, betrouwbaarheid, beperkingen	10	20–30 nov: benchmarkresultaten (hard)
Rapportage	Haalbaarheidsuitspraak per domein, bespreking	6	1–15 dec: definitief rapport
Totaal		48	€ 6.000 excl. btw

Omdat de start ruim een week later valt dan gepland, schuiven de eerste twee fasen in elkaar; de uren per fase blijven gelijk. De optionele verdiepingen O1 en O2 passen naar ons oordeel niet binnen de 48 uur zonder de hoofdcases te verzwakken. Wij adviseren ze niet te starten, tenzij bij de tussenevaluatie blijkt dat er uren over zijn.

4. Kanttekeningen bij de onderzoeksopzet

Wij hebben de aangeleverde datasets bekeken. Vijf punten vragen naar ons oordeel om een besluit bij de intake, vóórdat er gemeten wordt:

1. De doelvariabele voor MAPE ligt niet vast, en dat bepaalt de uitkomst. De wekelijkse netto cashflow is in circa de helft van de weken nul of negatief en ligt vaak dicht bij nul. MAPE deelt door de werkelijke waarde en wordt dan betekenisloos: in onze eerste verkenning scoren eenvoudige baselines honderden procenten. De kaspositie geeft juist lage MAPE (een naïef gemiddelde komt al rond 15% uit), omdat het een opgeteld saldo is. Dan haalt bijna elk model de drempel en zegt de toets weinig. Wij stellen voor de doelvariabele en het aggregatieniveau vooraf vast te leggen (bijvoorbeeld inkomsten en uitgaven per maand of het 13-weekse totaal) en naast MAPE ook WAPE of MASE en de verbetering ten opzichte van de baseline te rapporteren.

2. De drempels hebben een beslisregel nodig. Met 12 en 15 bedrijven is de onzekerheid groot. Leg vooraf vast wanneer de drempel "gehaald" is: op het gemiddelde, op de mediaan per bedrijf of op de bovengrens van het betrouwbaarheidsinterval. Anders kan dezelfde uitkomst zowel go als no-go worden gelezen.

3. Case 2 is erg dun en de referentie moet vooraf vastliggen. Per bedrijf zijn er circa 53 campagnes over 28 mogelijke acties; gemiddeld zijn er 2,2 campagnes per geteste combinatie, en 35% is maar één keer uitgevoerd. Precision@5 ≥ 70% is daarmee een hoge lat. Daarnaast moet vóór de meting vastliggen hoe groot de referentieset

is, welk doel telt (omzet, conversie of rendement op budget) en wie de referentie beheert. Wij stellen voor de referentie bij de intake te laten deponeren bij de projectadministratie en pas na de meting te openen.

4. Synthetische data toetst of een model de generator terugvindt, niet of het werkt bij echte MKB-bedrijven. De conclusie moet daarom voorwaardelijk worden geformuleerd. Wij raden aan het generatiescript pas na de meting te delen, zodat de modellen er niet op worden afgestemd. Als een of meer van de vijf testbedrijven uit de conceptvalidatie van november geanonimiseerde data kan leveren, verhoogt dat de waarde van het rapport sterk.

5. 48 uur is realistisch voor beide hoofdcases met rapportage, niet meer. Dat vraagt dat de beslissingen hierboven bij de intake worden genomen en dat de data niet wezenlijk wordt aangevuld. Wat wij nodig hebben: definitieve keuze doelvariabele en aggregatieniveau, beslisregel per meetlat, de referentieprocedure voor case 2 en de contactpersoon bij de projectadministratie.

5. Scheiding van de andere sporen

Inclufy heeft met AI & Partners ook een review van het governance-vragenblok en een klankbordrol op het juridische spoor besproken. Daarvoor is nog geen opdracht verleend. Als die sporen doorgaan, worden zij uitgevoerd door Michael Borrelli; Visar Ademi heeft daarin geen rol, en wie aan die sporen werkt heeft geen rol in het ML-onderzoek. Data, tussenresultaten en conclusies van het ML-onderzoek worden pas gedeeld nadat zij via de hoofdonderzoeker in het projectdossier zijn vastgelegd. Uren worden per spoor afzonderlijk geregistreerd en gefactureerd. Elke nieuwe relatie met een aan het project verbonden partij melden wij direct schriftelijk. De volledige melding staat in de bijlage bij de onafhankelijkheidsverklaring.

Met vriendelijke groet,





Sean Musch CEO, AI & Partners B.V.	**Michael Borrelli** Directeur en projectleider, AI & Partners B.V.